

Resumen de arquitectura

Arquitectura, flujo de datos y modelo de seguridad — para arquitectos empresariales y técnicos

Producto	Anthropic AI Assistant para Qlik Sense
Versión	v0.3.3 · compilación 24
Autor	mabaeyens
Fecha	19 de junio de 2026
Idioma	Español

Aviso — demostración experimental

Esta extensión es un activo de **demostración experimental (v0.3.3, compilación 24)**, no un producto. **No** está reforzada para producción y **no** es una oferta de Qlik ni una integración soportada.

Ni Qlik ni el autor asumen responsabilidad alguna por cualquier incidencia, exposición de datos, coste o daño derivado de su uso en cualquier entorno de cliente o producción. Úselo bajo su propia responsabilidad.

Al hacer una pregunta, los datos del gráfico seleccionado salen del entorno hacia un LLM externo (Anthropic). No lo utilice con datos sensibles, regulados o personales sin autorización expresa.

1. Resumen ejecutivo

El **Anthropic AI Assistant** (v0.3.3, compilación 24) es una extensión de visualización de Qlik Sense que permite analizar los datos del gráfico seleccionado mediante el modelo Claude de Anthropic. Es un **activo de demostración experimental**, no reforzado para producción.

- **Plataforma destino:** Qlik Sense client-managed en Windows (Desktop y QSEoW, `qlik-sense >= 3.0.x`). Qlik Cloud queda fuera de alcance.
- **Patrón de integración:** llamada a la API de Anthropic **directamente desde el navegador**; un proxy local es opcional.
- **Sin paso de compilación:** JavaScript «vanilla» cargado mediante el sistema RequireJS de Qlik.

2. Arquitectura de módulos

Todos los módulos siguen el patrón RequireJS `define([deps], factory)`. El punto de entrada `AnthropicExtension.js` delega en `js/main.js`, que expone el método `paint(element, layout)` que Qlik invoca en cada ciclo de render. La inicialización de UI/selección se realiza **una sola vez por instancia** (guarda de primera ejecución); las propiedades de Modelo y URL de proxy se aplican en cada llamada a `paint()`.

Módulo	Responsabilidad
<code>AnthropicExtension.js</code>	Punto de entrada (shim RequireJS hacia <code>js/main</code>).
<code>js/main.js</code>	Ciclo <code>paint()</code> de Qlik, panel de propiedades, guarda de primera ejecución.
<code>js/ui-controller.js</code>	Panel flotante, hilo de conversación, selección de gráficos, ensamblado de la petición y aviso de payload (~65 KB).
<code>js/data-collector.js</code>	Extrae el hipercubo del objeto seleccionado y recoge el contexto de la app (tablas/campos + ítems maestros) una vez por sesión.
<code>js/data-format.js</code>	Compacta y formatea los datos para el LLM; estima tokens y recorta filas para no superar el presupuesto.
<code>js/anthropic-api.js</code>	Construye el mensaje, elige el transporte (directo vs proxy) y realiza el POST con la clave en la cabecera <code>x-api-key</code> .
<code>js/security.js</code>	Cifra/descifra la clave de API en <code>localStorage</code> con CryptoJS AES.
<code>js/chart-builder.js</code>	Interpreta la especificación de gráfico de Claude, previsualiza y añade el gráfico a la hoja vía la API de visualización de Qlik.
<code>js/formatting.js</code>	Renderiza la respuesta Markdown a HTML (saneado).
<code>js/template.js</code>	Marcado HTML del panel (inyectado por <code>ui-controller</code>).
<code>js/config.js</code>	Única fuente de verdad: modelo, endpoint, tokens, límites y prompt.

Librerías empaquetadas (sin CDN): CryptoJS 4.2.0 (AES) y marked (Markdown → HTML).

3. Flujo de petición de extremo a extremo

- **Selección:** el clic se detecta vía la clase DOM `qv-object-<id>`; se extrae el hipercubo completo del objeto (hasta el tope de celdas).
- **Contexto de la app (solo 1.ª petición):** `getAppContextCached()` obtiene nombres reales de tablas y campos e ítems maestros (dimensiones/medidas con sus expresiones) y los cachea durante la sesión.
- **Formateo y presupuesto:** se compactan los datos y se estiman tokens (~4 caracteres por token), recortando filas según `MAX_ROWS`.
- **Ensamblado:** `ui-controller` construye `{ userPrompt, chartData, context, systemPrompt, history }`. Si el payload supera ~65 KB, se pide confirmación.
- **Guarda de contexto:** si la estimación supera la ventana del modelo, el usuario puede truncar los datos para que quepan o cancelar.
- **Transporte:** `buildTransport()` elige endpoint directo o proxy según `config.API.PROXY_URL`.
- **Llamada:** POST con la clave (descifrada en el navegador) en `x-api-key`; tiempo de espera de 60 s.
- **Render:** la respuesta se renderiza como Markdown en el hilo, con botón de copia.
- **Gráfico sugerido (opcional, sin LLM adicional para la creación):** `chart-builder` previsualiza y, en modo edición, añade el objeto a la hoja como el usuario autenticado.

4. Especificación de la API

Llamada directa (predeterminada)

```
POST https://api.anthropic.com/v1/messages
Content-Type: application/json
x-api-key: <clave descifrada>
anthropic-version: 2023-06-01
anthropic-dangerous-direct-browser-access: true
```

Llamada vía proxy (opcional)

```
POST <config.API.PROXY_URL>
Content-Type: application/json
x-api-key: <clave descifrada>
(el proxy debe reenviar a api.anthropic.com/v1/messages y devolver el cuerpo sin alterar)
```

Parámetros y modelos

Parámetro	Valor
Endpoint directo	https://api.anthropic.com/v1/messages
Modelo predeterminado	claude-haiku-4-5
Modelos disponibles	claude-haiku-4-5, claude-sonnet-4-6, claude-opus-4-8
max_tokens	4000
anthropic-version	2023-06-01
Tiempo de espera	60000 ms (60 s)
Ventana de contexto (aprox.)	200000 tokens (por modelo)

Prompt de sistema por defecto: «You are a business analyst and expert Qlik Sense user. Be concise. Always aggregate the data and show absolute values and percentages. Focus on insights that would help business decision making. Present your analysis in a structured format with bullet points for key findings.»

5. Modelo de seguridad

Almacenamiento de la clave de API

- La clave se cifra con **CryptoJS AES** y se guarda en `localStorage` bajo una clave compartida (`anthropic_api_key`), no por app.
- La passphrase AES está **empaquetada en la extensión**: se trata de **ofuscación, no de secreto fuerte**. Adecuado solo para demos internas on-prem.
- La clave se descifra en el navegador únicamente al construir la petición y viaja en la cabecera `x-api-key` (nunca en el cuerpo).

Datos que salen del navegador

- En cada petición: el **contenido completo del hipercubo** del gráfico seleccionado, la pregunta del usuario y el historial (hasta 12 mensajes).
- Solo en la 1.ª petición: nombres reales de tablas y campos e **ítems maestros con sus expresiones**.
- No se envían: credenciales de Qlik ni datos de otras hojas/apps. Todo el tráfico es HTTPS.

Directo vs proxy — implicaciones

Modo	Arquitectura	Consideración
Directo (predet.)	Navegador → <code>api.anthropic.com</code> (HTTPS)	Funciona normalmente en QSEoW. Anthropic recibe la petición completa.
Proxy (opcional)	Navegador → proxy local → <code>api.anthropic.com</code>	Permite mantener la clave en el servidor si el proxy la gestiona; el proxy ve los datos.

6. Modelo de despliegue

- **Sin build**: JavaScript «vanilla» + RequireJS; no requiere npm, transpilación ni bundling. Los cambios surten efecto al recargar la app.
- **Desktop**: copiar la carpeta de la extensión en `%USERPROFILE%\Documents\Qlik\Sense\Extensions\AnthropicExtension`.
- **Enterprise (QSEoW)**: importar el `.zip` desde la QMC → Extensiones.
- **Proxy opcional**: debe reenviar a `api.anthropic.com/v1/messages` y devolver el cuerpo sin alterar.
- **Nota**: QSEoW **no** tiene página de CSP en la QMC (eso es propio de Cloud/QSEoK); no es necesario configurar CSP en QSEoW.

7. Límites y restricciones

Parámetro	Valor	Propósito
<code>MAX_ROWS</code>	1000	Máximo de filas enviadas al LLM por gráfico.
<code>MAX_FETCH_CELLS</code>	50000	Tope de celdas leídas de un hipercubo; más allá se trunca con aviso (evita congelar la pestaña).
<code>LARGE_TABLE_CELLS</code>	25000	Umbral a partir del cual se avisa de tabla grande/truncada.

Parámetro	Valor	Propósito
FETCH_PAGE_CONCURRENCY	4	Máximo de peticiones de página concurrentes al motor.
HISTORY_MAX	12	Mensajes previos enviados por petición (acota heap y coste).
Aviso de payload	~65 KB	Por encima se pide confirmación antes de enviar.
Tiempo de espera	60000 ms	Límite de la petición HTTP.

Las visualizaciones de tipo mapa no están soportadas.

8. Consideraciones de gobierno de datos y red

- Cada análisis implica **egreso de datos** del gráfico hacia un LLM externo (Anthropic); la residencia y retención de esos datos quedan fuera del control directo del cliente.
- Si la red corporativa bloquea la salida directa a `api.anthropic.com`, se recomienda enrutar mediante un proxy controlado por el cliente.
- La idoneidad se limita a **demostraciones internas**: la protección de la clave es ofuscación, no cifrado robusto.

9. Aviso importante

Aviso — demostración experimental

Esta extensión es un activo de **demostración experimental (v0.3.3, compilación 24)**, no un producto. **No** está reforzada para producción y **no** es una oferta de Qlik ni una integración soportada.

Ni Qlik ni el autor asumen responsabilidad alguna por cualquier incidencia, exposición de datos, coste o daño derivado de su uso en cualquier entorno de cliente o producción. Úselo bajo su propia responsabilidad.

Al hacer una pregunta, los datos del gráfico seleccionado salen del entorno hacia un LLM externo (Anthropic). No lo utilice con datos sensibles, regulados o personales sin autorización expresa.